Protokol č. 2 - Generátory náhodných čísel

- **Autor: Ondřej Hruboš**

- Datum: 05.11.2026
- Předmět: Simulace systémů
- Č. zadání: 7
- Ročník/Skupina: 4./Út. 8:00

V rámci zadání č. 2 jsem vytvořil dva generátory náhodných čísel s normálním rozložením pomocí dvou metod:

1. Zamítací metoda,
2. Algoritmus generování hodnot náhodné veličiny s normálním rozdělením $N(\mu; \sigma^2)$ odvozený na základě Lindenbergovy-Lévyho centrální limitní věty[1].

Pro oba algoritmy byly zvoleny stejné parametry $\mu = -1$, $\sigma^2 = 0,5$ a bylo generováno 180 hodnot. Výsledky byly v závěru porovnány mezi sebou a s ideálním rozložením.

Zamítací metoda generuje náhodný bod $[x; y]$ v obdélníku, kde x je rovnoměrně rozdělené v intervalu $\langle \mu - 3\sigma; \mu + 3\sigma \rangle$ a y v intervalu $\langle 0; 1{,}05 \cdot f(\mu) \rangle$, kde f je hustota normálního rozdělení. Pokud bod leží pod křivkou hustoty ($y \leq f(x)$), je hodnota x přijata, jinak je zamítnuta. Postup se opakuje, dokud není vygenerováno 180 hodnot. Nevýhodou je, že část vygenerovaných bodů se zahazuje, a že metoda neprodukuje hodnoty mimo interval $\mu \pm 3\sigma$.

Suma 12 využívá centrální limitní větu. Součet 12 nezávislých rovnoměrně rozdělených hodnot $R_i \sim U(0; 1)$ má střední hodnotu 6 a rozptyl 1, proto má veličina $U = \sum_{i=1}^{12} R_i - 6$ přibližně rozdělení $N(0; 1)$. Výsledná hodnota se získá transformací $X = \mu + \sigma \cdot U$[1].

Implementace a spuštění

Programy jsem vytvořil v jazyce **Python** s využitím knihovny `matplotlib` pro vykreslení grafů. Generátory samotné používají pouze standardní moduly `math` a `random`. K projektu je přiložen soubor `requirements.txt` se závislostmi a `shell.nix` pro reprodukovatelné vývojové prostředí.

Spuštění pomocí Nix shellu

```
nix-shell
python main.py
```

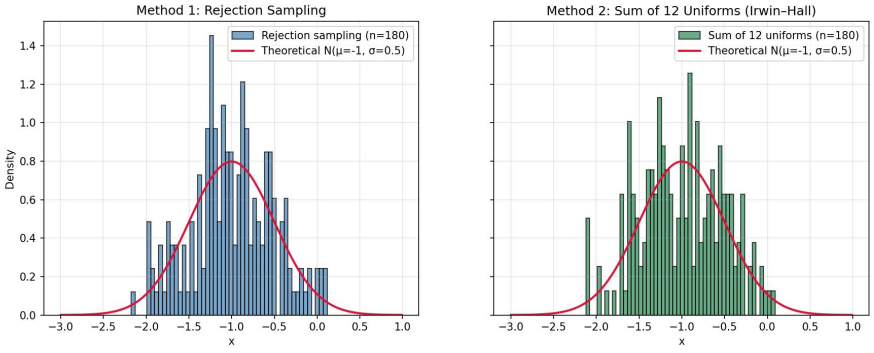
Spuštění pomocí pip

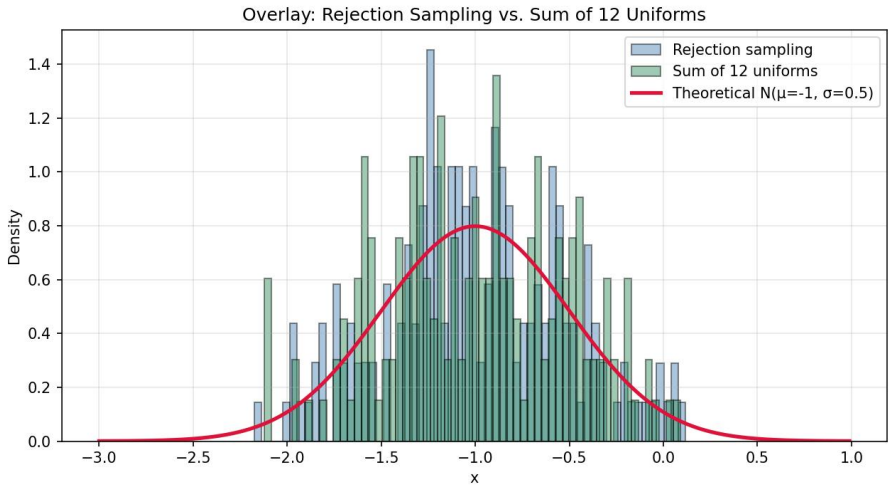
```
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate      # Windows: .venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python main.py
```

Skript vypíše tabulku statistik do konzole a uloží grafy `generated_values.jpg` a `comparison.jpg`. Díky pevně nastavenému seedu (`random.seed(42)`) jsou výsledky reprodukovatelné.

Výsledky

Metoda	Střední hodnota	Rozptyl	Směrodatná odchylka	25% kvantil	75% kvantil
Zamítací metoda	-0.9949	0.2351	0.4848	-1.2872	-0.6360
Součet 12	-0.9953	0.2380	0.4879	-1.3386	-0.6321
Teoretické hodnoty	-1.0000	0.2500	0.5000	-1.3372	-0.6628





Závěr

Z výsledků je vidět, že metoda *"Suma 12-ti"* se více přibližuje teoretickému rozdělení $N(\mu; \sigma^2)$. Zamítací metoda sice také dává hodnoty blízké teoretickým, ale při malém počtu hodnot (180) se její výběrové charakteristiky od teoretických liší o něco více.

---

1. https://new-moodle.utb.cz/pluginfile.php/533607/mod_resource/content/0/simulace_skripta_statistika_2.pdf